Levantamento de Requisitos

Sistema de Gestão de Emergências e Atendimento Hospitalar

Integrantes
Ana Julia de Oliveira **RA:** 02410684
Felipe Soares Ferreira Leite **RA:**02410623
Gustavo Cuoghi Bellato **RA:** 02410213
Marcos Vinícius Esaú dos Santos **RA:** 02410039
Saulo Ezequiel Jesus dos Santos **RA:** 02410956

4. Requisitos Funcionais

4.1 Cadastro e identificação do paciente

- RF01: O sistema deve permitir o cadastro do paciente com identificador único , evitando a duplicidade de cadastros ;
-
- RF02: O sistema deve permitir o cadastro e atendimento de pacientes não identificados, utilizando um identificador provisório até que sua identificação seja confirmada;
- RF03: O sistema deve permitir o cadastro de um contato de emergência e/ou acompanhante do paciente, contendo nome, grau de parentesco e informações de contato.
-

4.2 Triagem e classificação de risco

- RF04: O sistema deve permitir o registro das informações coletadas durante a triagem do paciente, incluindo data, hora, profissional responsável e informações clínicas.
- RF05: O sistema deve permitir a classificação de risco do paciente conforme o protocolo adotado pela instituição;
- RF06: O sistema deve permitir o registro e acompanhamento dos sinais vitais do paciente durante o atendimento, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e saturação de oxigênio.;
- RF07: O sistema deve permitir o registro da queixa principal apresentada pelo paciente no momento da chegada ao hospital.

4.3 Atendimento

- RF08: O sistema deve permitir a consulta e atualização do status do atendimento médico do paciente, informando se o paciente está aguardando atendimento, em atendimento, em observação, aguardando exames, internado, transferido ou recebendo alta.
- RF09: O sistema deve permitir o registro e consulta do histórico médico do paciente, contendo informações sobre atendimentos anteriores, doenças preexistentes, cirurgias e outros antecedentes relevantes.
- RF10: O sistema deve permitir registrar os procedimentos realizados no paciente, informando o procedimento, profissional responsável, data e hora de realização.

- RF11: O sistema deve permitir registrar os medicamentos administrados ao paciente, informando o medicamento, dose, via de administração, profissional responsável, data e hora.

4.4 Exames

- RF12: O sistema deve permitir ao profissional autorizado solicitar exames para o paciente, informando o tipo de exame e a justificativa da solicitação.
- RF13: O sistema deve permitir acompanhar o status dos exames solicitados, informando se o exame está aguardando realização, em processamento, concluído ou cancelado.
- RF14: O sistema deve permitir o registro e consulta dos resultados dos exames realizados pelo paciente, contendo a data, hora e profissional responsável pelo resultado.
- RF15: O sistema deve permitir consultar o histórico de exames realizados pelo paciente durante os atendimentos anteriores.

4.5 Internação e transferência

- RF16: O sistema deve permitir registrar a necessidade de internação do paciente, informando o motivo, setor de destino, data e hora da internação.
- RF17: O sistema deve permitir consultar e atualizar a disponibilidade dos leitos hospitalares, informando se o leito está disponível, ocupado, reservado, em manutenção ou em higienização.
- RF18: O sistema deve permitir registrar a transferência do paciente para outro setor, unidade ou instituição, informando o local de origem, destino, motivo, data e hora da transferência.
- RF19: O sistema deve permitir registrar a alta do paciente, informando a data, hora, motivo da alta e profissional responsável.

4.6 Segurança clínica

- RF20: O sistema deve permitir registrar e consultar as alergias e restrições apresentadas pelo paciente, incluindo o tipo de alergia e a substância causadora.
- RF21: O sistema deve permitir registrar e consultar contra indicações relacionadas a medicamentos, procedimentos ou tratamentos do paciente.

4.7 Eventos e intercorrências

- RF22: O sistema deve permitir registrar as intercorrências e/ou eventos ocorridos durante o atendimento do paciente, contendo a descrição da ocorrência, gravidade, data, hora, profissional responsável e medidas adotadas.
- RF23: O sistema deve permitir consultar a linha do tempo do atendimento do paciente, apresentando de forma cronológica os eventos, procedimentos, exames, medicamentos, intercorrências e demais ações realizadas durante o atendimento.

4.8 Gestão dos funcionários

- RF24: O sistema deve permitir o cadastro dos funcionários e profissionais do hospital, contendo informações como nome, CPF, matrícula, cargo, especialidade e setor de atuação.
- RF25: O sistema deve permitir consultar as informações cadastrais dos funcionários e profissionais registrados no sistema.
- RF26: O sistema deve permitir atualizar as informações cadastrais dos funcionários e profissionais, mantendo o histórico das alterações realizadas.

4.9 Controle de acesso

- RF27: O sistema deve permitir associar um usuário à um funcionário ou profissional cadastrado no sistema.

- RF28: O sistema deve permitir definir diferentes níveis de acesso de acordo com a função exercida pelo funcionário e/ou usuário .

4.10 Escala e disponibilidade e responsabilidade

- RF29: O sistema deve permitir consultar quais profissionais estão disponíveis para atendimento em determinado setor.
- RF30: O sistema deve permitir identificar os profissionais responsáveis por cada atendimento realizado no hospital.

4.10 Auditoria

- RF31: O sistema deve registrar as ações, a data e hora que foram realizadas pelos usuários durante a utilização do sistema.
- RF32: O sistema deve permitir identificar o usuário responsável por cada alteração realizada nos dados do sistema.
- RF33: O sistema deve manter o histórico das alterações realizadas nos registros dos pacientes.

4.13 Cadastro e identificação dos leitos

- RF34:O sistema deve permitir registrar o tipo de leito, como leito de enfermaria, leito de emergência, leito de UTI ou leito de observação.

4.14 Ocupação dos leitos

- RF35: O sistema deve permitir consultar a disponibilidade de vagas e leitos do hospital em tempo real.
- RF36: O sistema deve permitir consultar qual paciente está ocupando determinado leito.
- RF37: O sistema deve impedir que dois pacientes sejam associados simultaneamente ao mesmo leito.
- RF38: O sistema deve conter o histórico de transferência entre leitos.

4.15 Farmácia (Insumos):

- RF39: O sistema deve ter o controle de estoque de medicamentos, seringas, soro, etc.

4.16 Gestão de Equipamentos (Patrimônio):

- RF40: O sistema deve conter o mapeamento de onde estão os equipamentos, disponibilidade e informações dos mesmos.

4.17 Convênios:

- RF41: O sistema deve conter o convênio do paciente (Unimed, SulAmérica, SUS)

4.18 Procedimentos:

- RF42: O sistema deve possuir um catálogo padronizado com os códigos de todos os procedimentos médicos.

4.19 Telemetria de IoT (Sinais Vitais):

- RF43: O sistema deve ser capaz de registrar os pacotes de dados vindos de equipamentos médicos.

5. Requisitos Não Funcionais

5.1 Desempenho

- RNF01: Consultas de pacientes, atendimentos e leitos no MySQL devem ter tempo máximo de resposta de 1,5s.
- RNF02: Inserção de logs de auditoria no MongoDB deve suportar pelo menos 1000 documentos/segundo.

- RNF03: Armazenamento de dados de telemetria IoT (sinais vitais contínuos) no MongoDB deve suportar 5000 inserções/segundo por setor.
- RNF04: Geração de relatórios consolidados (ocupação, tempo de atendimento) a partir do MySQL não deve exceder 10 segundos.
- RNF05: Dashboard em tempo real deve exibir atualizações de sinais vitais a partir do MongoDB a cada 3 segundos.

5.2 Segurança

- RNF06: Dados sensíveis do paciente (CPF, RG, data de nascimento) no MySQL devem ser criptografados com AES-256.
- RNF07: Senhas de usuários devem ser armazenadas no MySQL com hash bcrypt e salt aleatório.
- RNF08: Logs de auditoria no MongoDB devem ser imutáveis (append-only) para garantir rastreabilidade completa de ações dos profissionais.
- RNF09: O sistema deve estar em conformidade com LGPD para armazenamento e processamento de dados pessoais de pacientes.

5.3 Disponibilidade e Escalabilidade

- RNF10: O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% (máximo 8 horas de downtime por mês).
- RNF11: O MySQL deve utilizar mecanismo de replicação para aumentar a disponibilidade dos dados e permitir a recuperação em caso de falha da instância principal.
- RNF12: O sistema deve permitir escalabilidade horizontal do armazenamento de dados de telemetria para suportar o crescimento do volume de dados provenientes dos dispositivos IoT.
- RNF13: O sistema deve utilizar processamento assíncrono para absorver picos de inserção de dados de telemetria e requisições sem comprometer o desempenho das demais funcionalidades.

5.4 Usabilidade e Manutenibilidade

- RNF14: O sistema deve permitir integração com sistemas externos por meio de APIs padronizadas.

5.5 Confiabilidade e Recuperação

- RNF15: O sistema deve realizar o backup diário dos dados na janela entre 2h e 4h da manhã, garantindo a sua restauração completa para recuperação de desastres.
- RNF16: O sistema deve ser capaz de restaurar os dados e serviços após falhas de hardware, software ou comunicação.
- RNF 17: O sistema deve limitar a perda máxima de dados a 5 minutos.
- RNF 18: O sistema deve restaurar o funcionamento do sistema em no máximo 15 minutos após uma falha.

5.6 Integridade

- RNF 19: O sistema deve garantir a integridade e consistência dos dados armazenados, utilizando restrições de integridade, chaves primárias, chaves estrangeiras, regras de validação e transações quando aplicável.

5.7 Controle de Concorrência

- RNF20: O sistema deve garantir a consistência dos dados durante operações simultâneas realizadas por múltiplos usuários, evitando conflitos e atualizações inconsistentes.